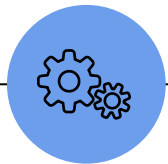


Introducción a la ingeniería de software



1

Métricas para productos de software

Métricas de producto: aspectos medibles

● ¿QUÉ medir?



- Basadas en funciones
- Para calidad de la especificación
 - Del diseño arquitectónico
 - Del diseño orientado a objetos
- De diseño a nivel de componente
 - Orientadas a la operación
 - De la interfaz del usuario
 - Para el código
 - Para las pruebas
 - Para el mantenimiento



Métrica basada en funciones

-Basadas en funciones

- Para calidad de la especificación
- Del diseño arquitectónico
- Del diseño orientado a objetos
- De la interfaz del usuario
- Para el código
- Para las pruebas
- Para el mantenimiento

- ⦿ La intención es predecir el “tamaño” del sistema que resultará.
- ⦿ El motivo es que el tamaño *puede** ser un indicador:
 - de la complejidad del diseño
 - del esfuerzo de codificación
 - del esfuerzo de integración
 - del esfuerzo necesario para las pruebas



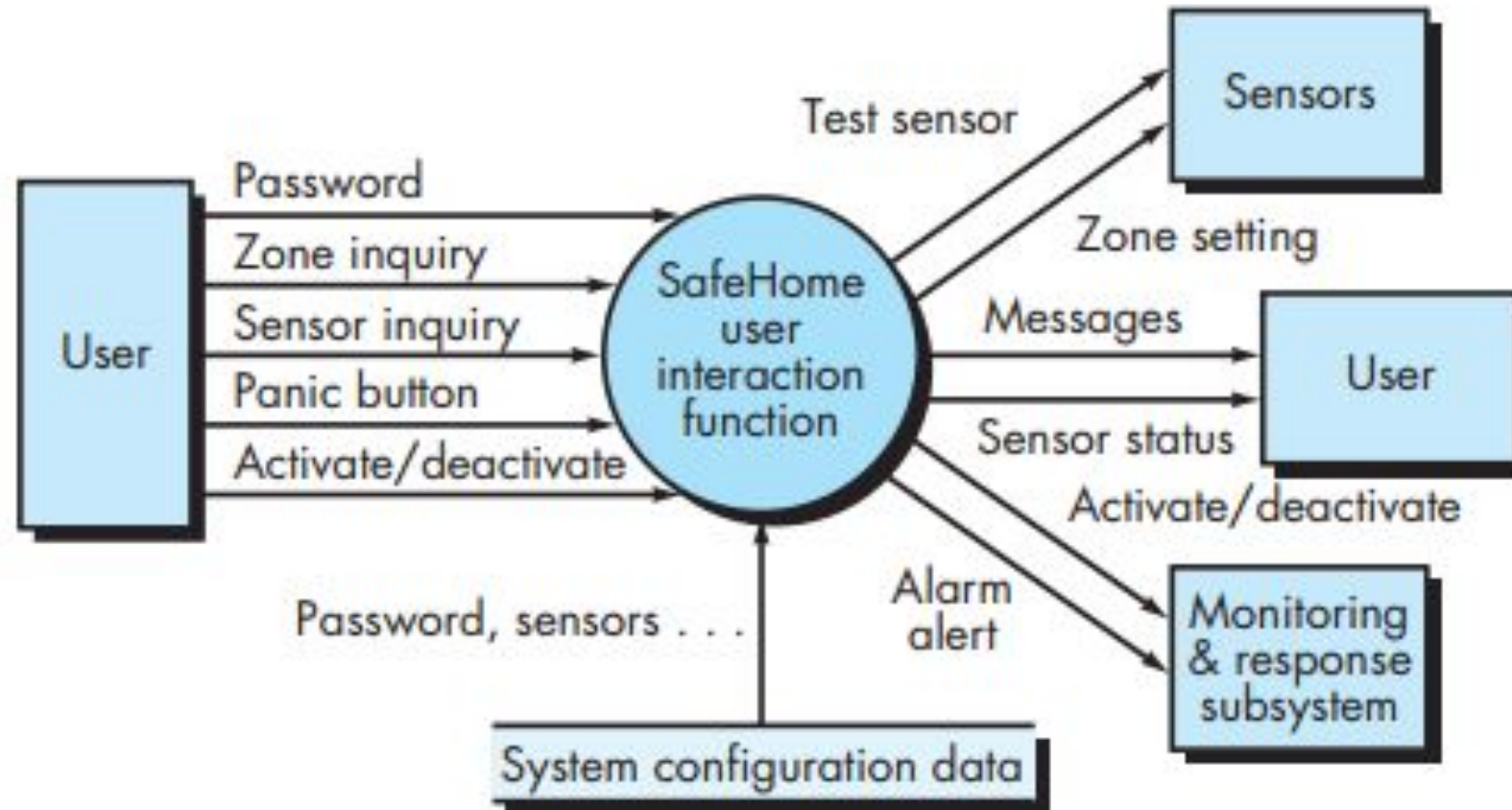
Puntos de función (PF)

- La métrica de puntos de función se utiliza para predecir la funcionalidad de un sistema.
- Utiliza datos para:
 - Estimar costo o esfuerzo requerido para diseñar, codificar y probar el software
 - Predecir el número de errores que se encontrarán durante las pruebas
 - Prever el número de componentes y/o de líneas de código del sistema a implementar

● Puntos de función (PF) - Ejemplo

Information Domain Value	Count		Weighting factor				
			Simple	Average	Complex		
External Inputs (EIs)		3	3	4	6	=	
External Outputs (EOs)		3	4	5	7	=	
External Inquiries (EQs)		3	3	4	6	=	
Internal Logical Files (ILFs)		3	7	10	15	=	
External Interface Files (EIFs)		3	5	7	10	=	
Count total							

Puntos de función (PF) - Ejemplo



● Puntos de función (PF) - Ejemplo

Information Domain Value	Count		Weighting factor				
			Simple	Average	Complex	=	
External Inputs (EIs)	3	3	3	4	6	=	9
External Outputs (EOs)	2	3	4	5	7	=	8
External Inquiries (EQs)	2	3	3	4	6	=	6
Internal Logical Files (ILFs)	1	3	7	10	15	=	7
External Interface Files (EIFs)	4	3	5	7	10	=	20
Count total							50



Puntos de función (PF)

- Se evalúan *14 factores de ajuste*
- El conteo total se modifica de acuerdo al peso aportado por los factores de ajuste
- Los PF se traducen en costo, esfuerzo, errores, líneas de código, de acuerdo a datos históricos.



Para calidad de especificación

-Basadas en funciones

-Para calidad de la especificación

-Del diseño arquitectónico

-Del diseño orientado a objetos

-De la interfaz del usuario

-Para el código

-Para las pruebas

-Para el mantenimiento

● Sugieren representar las características mediante una o más métricas.

● Ejemplos:

○ Consistencia de la interpretación de los revisores de un requerimiento (Especificidad)

$$E1 = N_{ui} / N_t$$

○ Grado de validación de los requerimientos (Compleitud)

$$E2 = N_c / (N_c + N_{nv})$$



Métricas del diseño arquitectónico

- Basadas en funciones
- Para calidad de la especificación
- Del diseño arquitectónico
- Del diseño orientado a objetos
- De la interfaz del usuario
- Para el código
- Para las pruebas
- Para el mantenimiento

- Se enfocan en características de la arquitectura del programa.
- Son de “caja negra” porque no requieren conocimiento sobre el funcionamiento interior de los componentes.
- Si la complejidad arquitectónica aumenta, aumenta la complejidad del sistema. Es probable que aumenten:
 - Esfuerzo de integración
 - Esfuerzo de pruebas



Métricas del diseño arquitectónico

Tres medidas de complejidad propuestas: (Card y Glass)

- Complejidad estructural de un módulo i :

- $S(i) = f_{out}^2(i)$

- Complejidad de datos

- $D(i) = v^{(i)} / (f_{out}(i) + 1)$

- Complejidad del sistema

- Es la suma de las complejidades estructurales y de datos

- $C(i) = S(i) + D(i)$



Del diseño orientado a objetos

- Basadas en funciones
- Para calidad de la especificación
- Del diseño arquitectónico
- Del diseño orientado a objetos
- De la interfaz del usuario
- Para el código
- Para las pruebas
- Para el mantenimiento

- Características medibles de un diseño OO
 - Tamaño
 - Complejidad
 - Acoplamiento
 - Suficiencia
 - Completitud
 - Cohesión
 - Primitivismo
 - Similitud
 - Volatilidad



Del diseño orientado a objetos

Tres grupos de métricas orientadas a objetos

- ◉ Métricas orientadas a la clase (CK)
- ◉ Métricas orientadas a la clase (MOOD)
- ◉ Métricas de Lorenz y Kidd



Métricas CK

- ◉ Suite de métricas de Chidamber y Kemerer
 1. Métodos ponderados por clase (MPC)
 2. Profundidad del árbol de herencia (PAH)
 3. Número de hijos (NDH)
 4. Acoplamiento entre clases de objetos (ACO)
 5. Respuesta para una clase (RPC)
 6. Falta de cohesión en métodos (FCOM)



Métricas CK: MPC

- ⦿ Métodos ponderados por clase
 - Clase con n métodos, de complejidad $c_1, \dots, c_n$
 - La complejidad se mide con alguna métrica elegida
 - $MPC = \sum_{i=1}^n c_i$
- ⦿ Más métodos, más complejos:
 - Más esfuerzo de implementación y pruebas
 - Más complejo el árbol de herencia
 - Más específica es la aplicación
 - Más limitada la reutilización



De la interfaz del usuario

- Basadas en funciones
- Para calidad de la especificación
- Del diseño arquitectónico
- Del diseño orientado a objetos
- De la interfaz del usuario
- Para el código
- Para las pruebas
- Para el mantenimiento

- ◉ Se necesita evaluar: calidad y usabilidad
- ◉ Características como:
 - Cantidad de palabras
 - Gráficos
 - Colores
 - Tipografías



Para el código

- Basadas en funciones
- Para calidad de la especificación
- Del diseño arquitectónico
- Del diseño orientado a objetos
- De la interfaz del usuario
- Para el código**
- Para las pruebas
- Para el mantenimiento

⦿ **LOC = Lines Of Code = Líneas de Código**

⦿ **Medidas de Halstead**

○ n_1 = nro de *operadores* distintos que aparecen en un programa

○ n_2 = nro de *operandos* distintos que aparecen en un programa

○ N_1 = nro total de ocurrencias del operador

○ N_2 = nro total de ocurrencias del operando

⦿ **Usa las medidas para:**

○ expresiones de longitud del programa, $N = n_1 \log_2(n_1) + n_2 \log_2(n_2)$

○ volumen de información $V = N \log_2(n_1 + n_2)$

○ nivel del programa, nivel del lenguaje, etc.



Para las pruebas

- Basadas en funciones
- Para calidad de la especificación
- Del diseño arquitectónico
- Del diseño orientado a objetos
- De la interfaz del usuario
- Para el código
- Para las pruebas**
- Para el mantenimiento

- La mayor parte se enfoca en el proceso de las pruebas, no en las características técnicas de las pruebas en sí.
- Métricas de Halstead
 - Estimar esfuerzo de prueba mediante métricas derivadas de las de Halstead
- Métricas para pruebas orientadas a objetos
 - Consideran aspectos de encapsulación y herencia



Para el mantenimiento

- Basadas en funciones
- Para calidad de la especificación
- Del diseño arquitectónico
- Del diseño orientado a objetos
- De la interfaz del usuario
- Para el código
- Para las pruebas
- Para el mantenimiento

● Pueden usarse todas las ya definidas, se proponen métricas nuevas, diseñadas explícitamente para actividades de mantenimiento

● Índice de madurez de software

○ M_T = nro de módulos en la versión actual

○ F_c = nro de módulos con cambios en la versión actual

○ F_a = nro de módulos que se agregaron

○ F_d = nro de módulos de la versión anterior borrados en la actual

○
$$IMS = \frac{M_T - (F_c + F_a + F_d)}{M_T}$$

2

Métricas de proceso y proyecto

Aspectos medibles del proceso y del proyecto
Proceso de medición

¿QUÉ medir?





Métricas del proceso y del proyecto

- ◉ El objetivo es proporcionar indicadores para mejorar el proceso a largo plazo
- ◉ Se recopilan durante mucho tiempo
- ◉ Las métricas del proyecto permiten:
 - Valorar el estado de un proyecto en marcha
 - Rastrear riesgos potenciales
 - Descubrir áreas problema antes que se vuelvan críticas
 - Ajustar el flujo de trabajo o las tareas
 - Evaluar la habilidad del equipo del proyecto para controlar la calidad de los productos



Métricas del proceso

- Distintos usos para las métricas: privados y públicos
 - Usos privados
 - Tasa de defecto por individuo
 - Tasa de defecto por componente
 - Errores encontrados durante el desarrollo
 - Las métricas privadas deben manejarse con cuidado: utilizarlas como motor para la mejora



Métricas del proceso

- Usos públicos
- Tasas de defectos en esfuerzo, tiempos calendario, datos relacionados recopilados, ...
- Utilizarlas para mejorar el desempeño del proceso



Métricas del proyecto

- Son útiles durante la estimación. Resultados anteriores se usan como base de las estimaciones actuales.
- Minimizar calendario de desarrollo: ajustes para evitar demoras, mitigar potenciales problemas (riesgos)
- Valorar la calidad del producto en marcha
- Modificar el enfoque técnico para mejorar la calidad



Métricas del proyecto

- Basarse en LOC (líneas de código)
- Errores por KLOC
- Defectos por KLOC
- \$ por KLOC
- Páginas de documentación por KLOC
- Errores por persona-mes
- KLOC por persona-mes
- \$ por página de documentación

Project	LOC	Effort	\$(000)	Pp. doc.	Errors	Defects	People
alpha	12,100	24	168	365	134	29	3
beta	27,200	62	440	1224	321	86	5
gamma	20,200	43	314	1050	256	64	6
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		
	•	•	•	•	•		



Métricas del proyecto OO

- Lorenz y Kidd
 - Número de guiones de escenario
 - Número de clases clave
 - Número de clases de apoyo
 - Número promedio de clases de apoyo por clase clave
 - Número de subsistemas
- Métricas orientadas a casos de uso
 - Los CUs describen las funciones y características visibles al usuario.
 - Directamente proporcional a los LOC y casos de prueba



Proceso de medición

- Puede caracterizarse mediante cinco actividades.



Formulación. Derivación de medidas y métricas apropiadas.



Recolección. Mecanismo para acumular los datos requeridos para obtener las métricas formuladas.



Análisis. Cálculo de métricas y aplicación de herramientas matemáticas.



Interpretación. Conocimiento ganado a partir de la representación usada.



Retroalimentación. Recomendaciones derivadas de la interpretación y análisis de los resultados.



Ejercicio

Proyecto: Ingeniería en sistemas de información

- ⦿ Proceso:
 - ¿Cómo está compuesto?
 - ¿Cuáles son los aspectos medibles?
 - ¿Cómo podemos medirlos? ¿Qué utilidad tiene cada medición?
- Pensar el proceso de medición.



Ejercicio

Proyecto:

Identificar otros proyectos y procesos en los que participan y pensar procesos de medición para evaluar:

- Estado del proyecto / proceso / tareas
- Riesgos
- Identificar áreas / aspectos [potencialmente] críticos
- Aspectos a mejorar



Resumen

Métricas.

Métricas del producto.

Aspectos medibles y ejemplos.

Métricas de proceso y proyecto.

Proceso de medición



Resumen de la unidad

Proyectos de sw

Definiciones.

Restricciones.

Descomposición del trabajo

Riesgos.

Plan RSGR.

Técnicas de estimación.

Organización del equipo. Perfiles. Roles.

Calidad

Qué es calidad de software.

Factores de calidad de McCall.

SQuaRE – ISO/IEC 25000.

Costos.

Estándares y certificaciones.

Planificación

Dependencias.

Diagramas de red.

Camino crítico

Métricas

Proceso de medición.

De producto, del proceso y del proyecto.

Aspectos medibles y ejemplos de métricas.



Bibliografía

- ◉ *Ingeniería del software. Un enfoque práctico* – R. Pressman
Métricas de producto. Capítulo 23 (Capítulo 30)
Métricas de proceso y de Proyecto. Capítulo 25 (Capítulo 32)
- ◉ *Introducción a la ingeniería. Grech, Pablo* – 2da edición. 2013
Capítulo 4 – Mediciones, cálculos y toma de decisiones



Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. – Dr. Axel Soto – 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur